

개념 01

판과 맨틀 대류 — 움직이는 땅

①

판

지각과 맨틀 최상부를 합친 단단한 암석층(암석권)이 10여 개 조각으로 갈라진 것. 아래의 물렁한 **연약권** 위에 뜬 뗏목이다.

②

물살

⑦ 에너지로 가열된 맨틀이 1년에 수 cm씩 **대류**하고, 그 흐름을 따라 판이 움직인다. 이것이 **판구조론**.

③

두 종류

대륙판은 두껍고 밀도가 작다.
해양판은 얇고 밀도가 크다. 이 밀도 차이가 판이 만났을 때의 열쇠다.

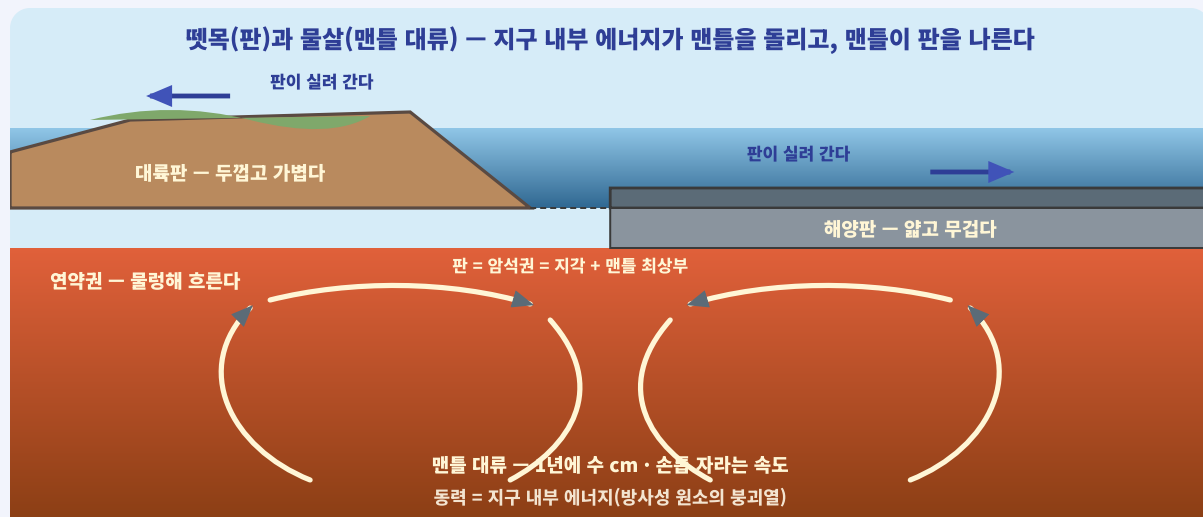


그림 1 | 판과 맨틀 대류 — 지구 내부 에너지가 맨틀을 돌리고, 맨틀이 판을 나른다. 대륙판은 두껍고 가볍고, 해양판은 얇고 무겁다

지구의 겉껍질은 한 장으로 이어진 껍데기가 아니다. **지각과 맨틀 최상부를 합친 단단한 암석층(암석권)**이 **10여 개의 조각**으로 갈라져 있는데, 이 조각 하나하나가 **판**이다. 판 아래에는 부분적으로 물렁해 흐를 수 있는 **연약권**이 있다 — 판은 그 위에 떠 있는 **뗏목**인 셈이다. 중학교의 대륙 이동설은 '무엇이 미는가'를 답하지 못했는데, 그 답(맨틀 대류)을 지금 배운다.

뗏목을 미는 물살은 **맨틀 대류**다. **지구 내부 에너지**로 가열된 맨틀이 1년에 수 cm씩 서서히 대류하고, 그 흐름을 따라 판이 움직인다 — 지권의 모든 사건이 지구 내부 에너지의 작품이라던 소단원 01의 이야기가 여기서 구체화된다. 이렇게 **지권의 변동을 판의 운동으로 설명하는 이론**이 ㉠ 이다. 1년에 수 cm는 손톱 자라는 속도지만, 1억 년이면 수천 km — 대서양이 그렇게 벌어졌다.

판에는 두 종류가 있다. 대륙을 싣고 있는 **대륙판**은 두껍고 밀도가 작으며, 바다 밑바닥의 **해양판**은 얇고 밀도가 ㉡ . 이 밀도 차이가 다음 개념 — 판들이 만났을 때 벌어지는 일 — 의 열쇠가 된다. 판 = 뗏목, 맨틀 대류 = 물살, 동력 = 지구 내부 에너지.

암석권과 연약권 암석권 = 지각 + 맨틀 최상부(단단함, 판의 재료). 연약권 = 그 아래의 물렁한 층(판을 실어 나름).

판구조론 지권의 변동(지진·화산·산맥 형성)을 판의 운동으로 통합해 설명하는 이론. 동력은 맨틀 대류 = 지구 내부 에너지.

대륙판 · 해양판 대륙판은 두껍고 밀도가 작다. 해양판은 얇고 밀도가 크다 — 만나면 해양판이 아래로 파고든다.

✗ **오해** 판은 지각만을 말한다.

✓ **진실** 지각 + 맨틀 최상부(암석권)다. 그 아래 연약권 위에 떠 있다.

✗ **오해** 판을 움직이는 에너지는 태양 에너지다.

✓ **진실** 지구 내부 에너지가 맨틀을 대류시켜 판을 나른다.

포인트

판(암석권 조각) = 뗏목, 맨틀 대류 = 물살, 동력 = 지구 내부 에너지 → 판구조론. 대륙판은 두껍고 가볍고, 해양판은 얇고 무겁다.

* 판(plate)은 지각(地殼)의 단편(斷片)을 뜻하며, 판(板)은 판(板)의 단편(斷片)을 뜻한다. 판(板)의 단편(斷片)은 판(板)의 단편(斷片)을 뜻한다.

개념 02

발산형 경계 — 판이 태어나는 곳, 해령

①

세 가지뿐

판이 만나는 방식은 멀어지거나, 모이거나, 스치거나. 서로 **멀어지는** 경계가 **발산형 경계**다.

②

판의 산부인과

갈라진 틈으로 **맨틀 물질**이 올라와 식으면서 **새로운 해양 지각**이 만들어진다. 바다 한가운데의 긴 산맥
⑦ (대서양 중앙 해령).

③

사건

해령 꼭대기의 골짜기(열곡), 양쪽으로 밀려나 **넓어지는 바다**, 마그마의 **화산 활동**, 비교적 얇은 **지진**. 대륙에서는 동아프리카 열곡대.



판들이 만나는 방식은 세 가지뿐이다 — **멀어지거나, 모이거나, 스치거나**. 첫 번째, 두 판이 서로 멀어지는 경계가 **발산형 경계**다. 판이 갈라진 틈으로 맨틀 물질이 올라와 식으면서 **새로운 해양 지각**이 만들어진다 — 판이 태어나는 산부인과인 셈이다.

바다 한가운데의 발산형 경계에는 길게 솟은 바다 밑 산맥, **해령**이 발달한다(대서양 중앙 해령이 대표) — 지구에서 가장 긴 산맥은 육지가 아니라 바다 밑에 있다. 해령의 한가운데는 갈라진 골짜기(㉠)가 있고, 새로 만들어진 지각이 양쪽으로 밀려나며 **바다가 조금씩 넓어진다**. 대륙에서 갈라지면 동아프리카 열곡대처럼 긴 골짜기가 생긴다 — 먼 훗날 이곳이 새 바다가 된다.

갈라지는 곳이니 사건도 잦다. 마그마가 오르내리는 **화산 활동**, 그리고 판이 벌어지며 생기는 **지진**(비교적 얇은 곳에서)이 발산형 경계의 일상이다. "해령에서 판이 소멸한다"(X) — 해령은 ㉡, 소멸은 해구다. '령(嶺) = 산맥 = 태어남 / 구(溝) = 골짜기 = 사라짐'으로 글자에 묶어 두면 헛갈리지 않는다.

발산형 경계 두 판이 서로 멀어지는 경계. 맨틀 물질이 올라와 새 해양 지각이 생기며(판 생성), 화산 활동과 얇은 지진이 잦다.

해령 · 열곡 해령은 바다 밑의 긴 산맥(대서양 중앙 해령). 열곡은 갈라져 내려앉은 골짜기 — 해령 꼭대기와 동아프리카 열곡대.

넓어지는 대서양 대서양은 지금도 1년에 수 cm씩 넓어진다. 유럽과 아메리카는 매년 조금씩 멀어지는 중이다.

✕ 오해 해령은 두 판이 모여드는 곳에 만들어진다.
✓ 진실 멀어지는 곳 — 발산형 경계다. 모이는 곳에는 해구.

✕ 오해 해령에서 판이 소멸한다.
✓ 진실 해령은 생성, 소멸은 해구다. 령 = 태어남, 구 = 사라짐.

포인트

발산형(멀어짐): 해령·열곡대 — 판 생성, 화산·얇은 지진, 바다가 넓어진다. 해령은 태어나는 곳, 해구는 사라지는 곳.

‘㉠’이 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆 㹇 㹈 㹉 㹊 㹋 㹌 㹍 㹎 㹏 㹐 㹑 㹒 㹓 㹔 㹕 㹖 㹗 㹘 㹙 㹚 㹛 㹜 㹝 㹞 㹟 㹠 㹡 㹢 㹣 㹤 㹥 㹦 㹧 㹨 㹩 㹪 㹫 㹬 㹭 㹮 㹯 㹰 㹱 㹲 㹳 㹴 㹵 㹶 㹷 㹸 㹹 㹺 㹻 㹼 㹽 㹿 㺀 㺁 㺂 㺃 㺄 㺅 㺆 㺇 㺈 㺉 㺊 㺋 㺌 㺍 㺎 㺏 㺐 㺑 㺒 㺓 㺔 㺕 㺖 㺗 㺘 㺙 㺚 㺛 㺜 㺝 㺞 㺟 㺠 㺡 㺢 㺣 㺤 㺥 㺦 㺧 㺨 㺩 㺪 㺫 㺬 㺭 㺮 㺯 㺰 㺱 㺲 㺳 㺴 㺵 㺶 㺷 㺸 㺹 㺺 㺻 㺼 㺽 㺾 㺿 㻀

개념 03

수렴형과 보존형 — 판이 사라지는 곳, 스치는 곳

①

섭입

해양판과 대륙판이 모이면 밀도가 큰 **해양판이 아래로 파고든다**. 깊은 골짜기 **해구**, 줄지어 선 **화산**, 깊은 곳까지 강한 지진 — 일본 열도.

②

충돌

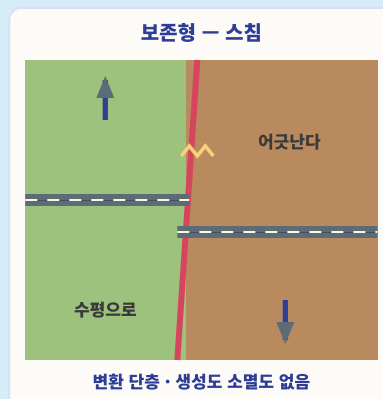
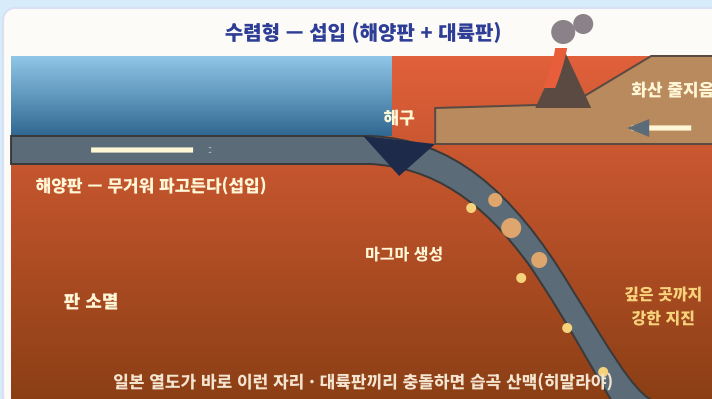
가벼운 대륙판끼리는 어느 쪽도 못 파고든다. 땅이 구겨지며 솟아
③ **산맥** — 히말라야(인도판 + 유라시아판), 지금도 높아진다.

③

보존형

생성도 소멸도 없이 수평으로 어긋나며 스치는 경계. **변환 단층**(산안드레아스). 마그마가 없어 화산은 없고 **지진만**.

밀도가 큰 쪽이 가라앉고(수렴형), 스치는 곳은 흔들리기만 한다(보존형)



멀어지면 냉고(해령) · 모이면 삼키고(해구) · 스치면 흔들다(단층) — 보존형은 화산 없이 지진만

그림 3 | 수렴형과 보존형 경계 — 밀도가 큰 해양판이 가라앉아 해구·화산·강한 지진을 만들고, 스치는 곳(변환 단층)은 흔들리기만 한다

두 판이 서로 모여드는 경계가 **수렴형 경계**다. 해양판과 대륙판이 만나면, **밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 파고든다(섭입)**. 그 경계선에는 깊은 골짜기 **해구**가 패이고, 파고든 판 때문에 마그마가 만들어져 **화산이 줄지어 서고**, 깊은 곳까지 **강한 지진**이 잦다 — 일본 열도가 바로 이런 자리다.

가벼운 대륙판끼리 만나면 어느 쪽도 파고들지 못한다. 대신 땅이 구겨지며 밀려 올라가 **습곡 산맥**이 된다
— 세계의 지붕 히말라야는 인도판과 유라시아판의 충돌 현장이고, 지금도 조금씩 높아지고 있다.
대륙판끼리 충돌하면 해구가 아니라 ㉠ 이 생긴다는 점이 함정 포인트다.

마지막으로 두 판이 생성도 소멸도 없이 수평으로 어긋나며 스치는 경계가 **보존형 경계**다. 여기에는 **변환 단층**(미국 산안드레아스 단층)이 발달하는데, 마그마가 없어 ㉡ 은 없지만 판이 어긋날 때마다 **지진**이 난다. 3종 세트로 정리한다 — 발산형(멀어짐): 해령·열곡대, 판 생성, 화산·지진 / 수렴형(모임): 섭입 → 해구·화산, 충돌 → 습곡 산맥, 판 소멸, 강한 지진 / 보존형(스침): 변환 단층, 생성·소멸 없음, 화산 없이 지진만.

섭입 · 해구 밀도가 큰 판이 다른 판 아래로 비스듬히 파고드는 것(해양판이 늘 지는 쪽). 그 자리에 패인 깊은 골짜기가 해구.

습곡 산맥 두 대륙판이 충돌해 지층이 구겨지며 솟은 산맥. 히말라야·알프스가 대표.

보존형 경계 · 변환 단층 판이 생성·소멸 없이 수평으로 스치는 경계. 산안드레아스 단층. 마그마가 없어 화산은 없고 지진만.

✗ 오해 대륙판끼리 충돌하면 깊은 해구가 만들어진다.
✓ 진실 습곡 산맥이 솟는다. 해구는 해양판이 섭입하는 곳.

✗ 오해 보존형 경계에서도 화산 활동이 활발하다.
✓ 진실 마그마가 없어 화산은 없고 지진만 난다.

포인트

수렴형(모임): 섭입 → 해구·화산·강한 지진(판 소멸), 대륙판끼리 → 습곡 산맥. 보존형(스침): 변환 단층, 화산 없이 지진만. 멀어지면 낱고, 모이면 삼키고, 스치면 흔든다.

* ㉠ 10월 10, 11월 12일 = 10월 10, 11월 12일, 12월 13일 ㉡ 10월 10, 11월 12일

개념 04

지진대와 화산대 — 불의 고리

①

띠

지진·화산의 위치를 지도에 찍으면
흩어지지 않고 **좁고 긴 띠**를 이룬다 —
지진대·화산대. 판 경계선과 **거의**
정확히 일치한다.

②

불의 고리

태평양을 빙 둘러싼 **환태평양 지진대·**
화산대. 전 세계 지진의 대부분이 이
고리 위에서. 여러 판의 경계에
걸터앉은 ㉠ 이 지진·화산의
나라인 이유.

③

적다 ≠ 없다

판 경계에서 떨어진 우리나라는
상대적으로 적다. 그러나 판
내부에서도 지진은 난다(경주·포항).
확률의 차이이지 면제가 아니다 —
대비가 필요하다.



그림 4 | 환태평양 지진대·화산대(불의 고리) 개념도 — 붉은 점(지진·화산)이 판 경계를 따라 줄을 선다. 전 세계 활화산의 절반 이상이 이 고리에 있다

세계에서 일어난 지진과 화산의 위치를 지도에 찍어 보면 놀라운 그림이 나온다. 아무렇게나 흩어져 있는 것이 아니라 **좁고 긴 띠**를 이룬다 — 이 띠가 **지진대**와 **화산대**다. 그리고 이 띠를 판의 경계선과 겹쳐 보면 **거의 정확히 일치한다**. 지진과 화산이 판이 부딪치고 갈라지고 스치는 곳의 사건이라는, 판구조론의 가장 강력한 증거다.

가장 유명한 띠는 태평양을 빙 둘러싼 **환태평양 지진대·화산대** — 별명 '**불의 고리**'다. 전 세계 지진의 대부분이 이 고리 위에서 일어나며, 전 세계 활화산의 절반 이상이 여기에 있다. 여러 판의 경계에 걸터앉은 **일본**이 지진·화산의 나라인 이유이고, 판 경계에서 비교적 떨어진 **우리나라**가 상대적으로 지진이 ㉠ 이유다.

단, '적다'는 '없다'가 아니다. 판 내부에서도 지진은 일어난다 — 경주와 포항의 지진이 그 증거다. 위치가 알려 주는 것은 **확률의 차이**이지 면제가 아니므로, 우리에게도 ㉡ **설계**와 대피 훈련 같은 대비가 필요하다. "우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다"(X) — '절대·전혀·항상'이 들어간 선지는 우선 의심한다.

지진대 · 화산대 지진·화산이 잦은 곳을 이은 띠 모양의 지역. 판 경계와 거의 일치한다 — 판구조론의 강력한 증거.

불의 고리 환태평양 지진대·화산대. 태평양 가장자리를 화산들이 고리처럼 둘러싸 붙은 별명. 전 세계 지진 대부분, 활화산 절반 이상.

내진 설계 지진의 흔들림을 견디도록 건물을 짓는 것. 판 내부(우리나라)라도 필요한 대비다.

✗ 오해 우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다.

✓ 진실 드물지만 일어난다(경주·포항). '적다'와 '없다'는 다르다 — 대비가 필요하다.

✗ 오해 지진과 화산은 지구 어디서나 고르게 일어난다.

✓ 진실 판 경계를 따라 띠를 이룬다. 그것이 판구조론의 증거다.

포인트

지진대·화산대는 판 경계와 일치한다(판구조론의 증거). 불의 고리 = 환태평양. 일본은 경계 위, 우리나라는 떨어져 있어 적지만 없지는 않다 — 내진 설계·대피 훈련.

지진대·화산대는 판 경계와 일치한다(판구조론의 증거). 불의 고리 = 환태평양. 일본은 경계 위, 우리나라는 떨어져 있어 적지만 없지는 않다 — 내진 설계·대피 훈련.

개념 05

지권의 변동과 지구시스템 — 흔드는 손, 빚어 온 손

①

화산이 번지는 길

화산재·기체 → **기권**(항공기 정지, 햇빛 가려 기온 하강). 용암·재 → **생물권**(마을·숲). 오랜 뒤 재 쌓인 땅 → **비옥한 토양**.

②

지진이 번지는 길

건물 붕괴(생물권). 바다 밑 지진 → **지진 해일(쓰나미)** → 수권을 거쳐 해안 — 지권 → ① → 생물권.
재해의 연쇄 = 권역의 연쇄.

③

재앙만은 아니다

온천·지열 발전, 산맥과 섬 — 우리가 사는 땅 자체를 만들어 왔다. 인간의 일은 리듬을 읽고 **대비**하는 것.



화산과 지진은 지권의 사건이지만, 소단원 01에서 배웠듯 **한 권역의 변화는 연결망을 타고 번진다. 화산 분출**을 보자. 하늘 높이 오른 화산재와 화산 기체는 기권으로 들어가 항공기를 세우고, 햇빛을 가려 지구의 기온을 일시적으로 낮추기도 한다. 용암과 화산재는 마을과 숲(생물권)을 덮치지만, 오랜 세월이 지나면 화산재 쌓인 땅은 **비옥한 토양**이 되어 농사를 살찌운다.

지진은 땅을 흔들어 건물을 무너뜨리고(생물권 피해), 바다 밑에서 일어나면 **지진 해일(쓰나미)**을 일으켜 수권을 거쳐 해안을 덮친다. 재해의 연쇄가 곧 권역의 연쇄인 것이다. '영향 추론' 서술형은 공식이 있다 — ① 어느 권역에서 ② 무엇이 ③ 어느 권역으로 갔고 ④ 그 결과는. 네 칸만 채우면 만점 답안이다.

그러나 판의 운동이 재앙이기만 한 것은 아니다. 화산은 온천과 ㉠ 발전을 주고, 판의 충돌은 산맥과 섬 — 우리가 사는 땅 자체를 만들어 왔다. 지권의 변동은 지구시스템을 흔드는 동시에, **지구의 얼굴을 빚어 온 손**이다. 인간이 할 일은 그 리듬을 읽고 ㉡ 하는 것 — 내진 설계, 화산 감시, 대피 훈련이 그 답이다.

지진 해일(쓰나미) 해저 지진으로 바닷물 전체가 밀려 만들어지는 큰 파도. 지권 → 수권 → 생물권으로 번지는 재해다.

지열 발전 화산 지대의 땅속 열로 전기를 만드는 것 — 지권의 에너지를 이롭게 쓰는 사례. 온천도 같은 선물.

영향 추론 공식 ① 어느 권역에서 ② 무엇이 ③ 어느 권역으로 갔고 ④ 그 결과는 — 네 칸을 채운다.

✕ 오해 화산 활동의 영향은 지권 내부에만 머문다.
✓ 진실 화산재는 **기권**으로, 용암은 **생물권**으로, 해저 지진은 **수권**으로 번진다.

✕ 오해 판의 운동은 인간에게 재앙만 준다.
✓ 진실 온천·지열 발전, 비옥한 토양, 산맥과 섬 — **지구의 얼굴을 빚어 온 손**이기도 하다.

포인트

지권의 변동은 연결망을 타고 번진다(화산재 → 기권, 쓰나미 → 수권 → 생물권). 재앙이자 선물 (토양·온천·지열·산맥). 할 일은 읽고 대비하기.

*기이이이이 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 판구조론에 대한 설명으로 옳은 것은? 오개념

- ① 해령은 두 판이 모여드는 곳에 만들어지며, 여기서 판이 소멸한다.
- ② 대륙판끼리 충돌하면 깊은 해구가 만들어진다.
- ③ 보존형 경계에서는 화산 활동이 활발하고 지진은 드물다.
- ④ 수렴형 경계에서는 밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 섭입한다.
- ⑤ 우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다.

2 다음은 어떤 지역의 판 경계 단면을 설명한 자료다. 자료 해석

A에서는 판이 **양쪽으로 멀어지며** 바다 밑 산맥이 있고, B에서는 **해양판이 대륙판 쪽으로 다가가 아래로 파고들며** 깊은 골짜기가 있다. 두 곳 모두 지진이 나고, 화산도 두 곳 부근에 있다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① A는 해구, B는 해령이다.
- ② A에서 판이 생성되고 B에서 소멸하므로 지구의 크기는 거의 일정하다.
- ③ B에서 새로운 해양 지각이 만들어진다.
- ④ 깊은 곳까지 이어지는 강한 지진은 A 쪽에서 일어난다.
- ⑤ A와 B의 판 이동을 일으키는 에너지원은 태양 에너지다.

3 해저에서 큰 지진이 일어났을 때 그 영향이 지구시스템의 다른 권역으로 번지는 과정을 '어느 권역에서 → 무엇이 → 어느 권역으로 → 그 결과'의 순서로 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 ① 지권(해저)에서 지진이 일어나 → ② 바닷물 전체가 밀려 지진 해일이 → ③ 수권을 거쳐 해안(생물권)으로 → ④ 건물·사람·생태계가 피해를 입는다는 네 칸이 순서대로 채워져야 한다. 권역 이름 없이 '쓰나미가 온다'고만 쓰면 절반의 답이다.

‘지권(해저)에서 지진이 일어나 → 바닷물 전체가 밀려 지진 해일이 → 수권을 거쳐 해안(생물권)으로 → 건물·사람·생태계가 피해를 입는다는 네 칸이 순서대로 채워져야 한다. 권역 이름 없이 ‘쓰나미가 온다’고만 쓰면 절반의 답이다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리